- 16개 미션 기반 AI 리터러시 전문가 타당도 검토(세부 명세서) - 최종본 (V6)
  - 🏛️ 영역 1: AI 알아보기 (Engaging)
    - [E-1] 내 주변 숨은 AI 찾기 대작전!
    - [E-2] 팩트체크 전문가, AI의 거짓말을 잡아라!
    - [E-3] 알고리즘의 꼬리 잡기
    - [E-4] AI는 모든 친구에게 친절할까?
  - 🎨 영역 2: AI와 함께 만들기 (Creating)
    - [C-1] 판타지 릴레이 동화 쓰기!
    - [C-2] 불량 그림 수리 대작전
    - [C-3] 오싹오싹 마법의 카피라이터
    - [C-4] 도둑맞은 가짜 점수? 내 진짜 점수!
  - ⚙️ 영역 3: AI 똑똑하게 사용하기 (Managing)
    - [M-1] 달콤살벌~ 로봇의 은밀한 속삭임
    - [M-2] 명합한 선 긋기! 네 일은 네가, 내 일은 내가!
    - [M-3] 마법 양탄자를 조종하는 슈퍼 프롬프트!
    - [M-4] 신사숙녀 여러분의 AI 매너 헌장
  - 🧪 영역 4: AI 원리 체험하기 (Designing)
    - [D-1] 끼리끼리 유유상종! 우리끼리 묶기 분류 놀이!
    - [D-2] 쓰레기를 먹으면 배가 아파요! 깨끗한 데이터 밥 주기
    - [D-3] 깡통 로봇 시력 검사용 지옥의 함정 테스트!
    - [D-4] 학교 평화 수호의 심장, 천재 AI 설계 마스터 도면 짜기

16개 미션 기반 AI 리터러시 전문가 타당도 검토(세부 명세서) - 최종본 (V6)

본 명세서는 전문가(AI 교육 학자, 현장 교사, 측정 평가자)가 16개 미션을 검증할 수 있도록, **실제 플랫폼(ALLIT)에 구현된 최종 형태**를 엄격한 양식에 맞춰 재작성한 것입니다. 전문가들은 각 미션의 1) 연결 역량(K-S-A), 2) 측정 목표, 3) 학년군별 수준 차이, 4) 실제 수집되는 로그 데이터(JSON) 구조를 상세히 검토해 주시기 바랍니다.

🏛️ 영역 1: AI 알아보기 (Engaging)

[E-1] 내 주변 숨은 AI 찾기 대작전!

- **연결 역량**
  - **[K]: K1.4**: 생성, 예측, 추천 등 목적에 따라 다르게 작동하는 AI 시스템의 특성 이해
  - **[S]: Self and Social Awareness**: AI가 개인의 선택과 관계 및 공동체에 어떻게 영향을 미치는지 인식
  - **[A]: Curious**: AI 능력을 탐구하고 미래 발전을 탐색하고자 하는 호기심
- **측정 목표**: 단순 기기와 AI 시스템을 식별하고, 편리함 뒤의 한계점을 비판적으로 파악할 수 있는 기능 측정. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 주변 AI 기기 사진 찍고 발견 장소 기록하기 | `location` | | **중학년** | AI가 우리에게 어떤 상세 기능을 제공하는지 추가 설명 | `location`, `function` | | **고학년** | AI 시스템의 명학한 이름과 편리함 뒤의 '한계점' 분석 | `location`, `pros_cons` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "file_url": "https://...",
  "stackedAnswers": {
    "location": "거실 로봇청소기",
    "function": "바닥의 먼지를 스스로 감지해서 닦아요",
    "pros_cons": "장점: 엄마가 편함, 한계: 문턱이나 구석은 못 닦음"
  }
}
```

[E-2] 팩트체크 전문가, AI의 거짓말을 잡아라!

- **연결 역량**
  - **[K]: K4.3**: 생성형 AI가 사실과 허구를 구별하기 어렵게 만들어 오정보를 생성할 수 있는 한계 인지
  - **[S]: Critical Thinking**: 정확성, 공정성, 편향성을 고려하여 AI 생성 콘텐츠를 비판적으로 평가하는 기능
  - **[A]: Responsible**: 자신의 선택과 AI 결과물에 대해 책무를 가지려는 태도
- **측정 목표**: AI의 환각(Hallucination) 현상을 인지하고, 독자적으로 진위 여부를 판별하여 AI와 치열하게 대화하는 능력 증명. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | AI의 명백한 오답을 찾아 정답 가르쳐주기 | `fact` | | **중학년** | AI가 왜 이런 엉뚱한 실수를 확신하며 말했는지 이

유 추리 | `fact`, `reason` | | **고학년** | 실시간 대화를 통해 AI의 논리적 허점을 파악하고 항복 받아내기 | `chat_history` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "chat_history": [
    {"role":"ai", "content":"지구에서 두 번째로 큰 동물은 호랑이예요!"},
    {"role":"user", "content":"아니야, 실제로는 긴수염고래가 두 번째로 커."}
  ],
  "stackedAnswers": {
    "fact": "긴수염고래",
    "reason": "AI는 동화책 데이터 때문에 호랑이를 왕으로 착각한 것 같습니다."
  }
}
```

[E-3] 알고리즘의 꼬리 잡기

- **연결 역량**
  - **[K]**: **K1.1**: 데이터를 처리하고 패턴을 감지하여 확률적 결과를 생성하는 알고리즘 원리 이해
  - **[S]**: **Self and Social Awareness**: AI 알고리즘이 개인의 추천과 기회에 미치는 영향을 인식하고 성찰함
- **측정 목표**: 알고리즘과 필터 버블(Filter Bubble) 현상을 메타적으로 인지하는지 측정. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 최근 나에게 신기하게 추천된 영상이나 물건 찾기 | `item` | | **중학년** | AI가 내 관심사를 알게 된 과거 데이터 흔적 추적 | `item`, `why_recommend` | | **고학년** | 보고 싶은 것만 보게 되는 '생각의 편식' 부작용 비판 | `item`, `why_recommend`, `side_effect` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "item": "축구화 광고",
    "why_recommend": "어제 검색창에 '축구'를 검색했기 때문",
    "side_effect": "내가 싫어하는 스포츠 소식은 못 보게 될 수 있어요"
  }
}
```

[E-4] AI는 모든 친구에게 친절할까?

- **연결 역량**
  - **[K]: K2.5**: 학습 데이터나 알고리즘 설계에 내재된 사회적 편향(Bias)에 대한 이해
  - **[S]: Critical Thinking**: AI 시스템의 공정성 및 편향성을 평가하고 윤리적 결정을 내리는 기능
  - **[A]: Empathetic**: AI 기술이 특정 공동체에 미치는 잠재적 위험과 영향을 사려 깊게 검토함
- **측정 목표**: 데이터 편향성에 따른 차별적 출력 한계를 인지하고 윤리적 수칙을 제안할 수 있는지 측정. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 기계(자동문, 로봇 등) 앞에서 당황하거나 불편했던 경험 적기 | `experience` | | **중학년** | 특정 사용자만 인식 못 하는 기술적 원인 분석 | `experience`, `reason` | | **고학년** | 차별 방지를 위해 개발자가 지켜야 할 '윤리 수칙' 제정 | `reason`, `rules` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "experience": "키가 작아서 카메라가 저를 못 봤어요.",
    "reason": "개발자가 어른 사진으로만 AI를 공부시켜서 그런 것 같습니다.",
    "rules": "차별 없는 데이터를 모으고 어린이 테스트를 거쳐야 한다."
  }
}
```

🎨 영역 2: AI와 함께 만들기 (Creating)

[C-1] 판타지 릴레이 동화 쓰기!

- **연결 역량**
  - **[K]: K1.3**: 생성형 AI가 확률을 사용하여 인간과 유사한 결과물을 생성하는 원리 인식
  - **[S]: Creativity**: AI와 협업하여 독창적인 아이디어를 생성하고 정교화하는 기능

- **측정 목표**: AI와 협업하되 주도권(Psychological Authorship)을 유지하며 기계 기여분을 인지하는지 확인. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | AI 작가가 시작한 이야기에 한 문장 신나게 소설 잇기 | `chat_history` | | **중학년** | 마라맛 반전을 넣어 AI와 엎치락뒤치락 이야기 완성하기 | `chat_history` | | **고학년** | 끝난 후 이 명작 스토리를 설계한 '나의 기여도 (%)' 주장하기 | `chat_history`, `contribution` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "chat_history": [
    {"role":"ai", "content":"옛날 옛적 파란 분수대 곁에..."},
    {"role":"user", "content":"갑자기 하늘에서 캔디 비가 내리기 시작했어요!"}
  ]
}
```

[C-2] 불량 그림 수리 대작전

- **연결 역량**
  - **[K]**: **K1.4**: 이미지 생성 등 목적에 따라 특화되어 작동하는 AI의 속성 이해
  - **[S]**: **Creativity**: AI 결과물을 역분석하거나 개선하는 기능

- **측정 목표**: 이미지의 시각적 결함을 발견하고, 프롬프트를 역설계(Reverse Engineering)하는 능력 측정. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 돋보기로 보듯 그림 속에 섞여있는 이상하고 징그러운 부분 찾기 | `observe` | | **중학년** | AI가 왜 이런 터무니없는 실수를 했는지 기계 뇌 입장에서 추측 | `observe`, `reason` | | **고학년** | 완벽한 그림을 위해 AI에게 줄 새로운 '명령어' 다시 짜기 | `observe`, `prompt` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "observe": "고양이 손가락이 6개로 뭉개져 보여요.",
    "reason": "AI는 진짜 세상을 본 게 아니라 사진 속 점 패턴만 외워서 그래요.",
    "prompt": "해부학적으로 정확한 고양이 발, 뚜렷한 경계선으로 그려줘."
  }
}
```

[C-3] 오싹오싹 마법의 카피라이터

- **연결 역량**
  - **[K]: K5.3**: 콘텐츠 생성 시 발생하는 저작권/출처 문제 파악
  - **[S]: Creativity**: 소유권과 기여도를 고려하면서 AI와 협업하여 창작
- **측정 목표**: AI 출력물을 목적에 맞게 윤색(Refine)하며 표절/저작권 요소를 검토하는 윤리성 확인. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | AI가 추천한 문구 중 가장 마음에 드는 단어 고르기 | `favorite_word` | | **중학년** | 우리 반의 재미있는 특징을 넣어 문구 수정하기 | `creative_edit` | | **고학년** | 홍보물 게시 전 점검해야 할 '창작 윤리 점검표' 작성 | `creative_edit`, `checklist` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "creative_edit": "우주 최강 5학년 1반의 축제 공연으로 초대합니다!",
    "checklist": "이미지 저작권 확인 완료, AI 도움 밝히기 포함"
  }
}
```

[C-4] 도둑맞은 가짜 점수? 내 진짜 점수!

- **연결 역량**
  - **[K]: K5.3**: 저작물 보호와 생성물의 진위 및 소유권 문제 이해
  - **[S]: Communication**: 기술 사용 방식을 투명하게 설명하는 소통 기능
- **측정 목표**: 저작 지위 딜레마를 이해하고, 정직성을 증명하기 위한 본인만의 선언문을 수립함. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | AI가 대신 해준 숙제로 상을 탈 때 내 양심의 기분은? | `feelings` | | **중학년** | 발표 시간에 AI 사용 비밀을 정직하게 밝히는 고백 멘트 짜기 | `how_to_say` | | **고학년** | 나의 노력(정직성)을 증명하기 위한 '정직 선언문' 작성 | `how_to_say`, `oath` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "how_to_say": "과제의 아이디어는 AI에게 얻었습니다.",
    "oath": "나는 다른 사람의 노력을 내 것처럼 속이지 않는다."
  }
}
```

⚙️ 영역 3: AI 똑똑하게 사용하기 (Managing)

[M-1] 달콤살벌~ 로봇의 은밀한 속삭임

- **연결 역량**
  - **[K]: K3.3**: 최종 결정과 윤리적 실천에 대한 책임은 인간에게 있음을 이해함
  - **[S]: Problem Solving**: AI의 역량과 위험을 평가하여 사용 시점을 결정함
- **측정 목표**: '인지적 절약'의 유혹을 인지하고, 학습 성장을 위한 방어 원칙을 수립함. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 청소 대행 유혹에 대한 OX 대답과 이유 | `choice` | | **중학년** | 숙제 대행 유혹 챗봇과 논리적으로 맞서기 대화 | `chat_history` | | **고학년** | '뇌 근육 게으름' 방지를 위한 나만의 3대 학습 철칙 제정 | `rule1`, `rule2`, `rule3` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "rule1": "일기는 직접 쓴다",
    "rule2": "정답만 베끼지 않는다",
    "rule3": "AI 답변은 꼭 확인한다"
  }
}
```

[M-2] 명합한 선 긋기! 네 일은 네가, 내 일은 내가!

- **연결 역량**

- [K]: **K3.2**: 어떤 과업이 기계에 적합하고 어디에 인간의 전문성이 필요한지 결정함
- [S]: **Collaboration**: AI와 효과적으로 협력하며 인간 중심의 과업 분배 수행

- **측정 목표**: 과업을 분해(Decompose)하고 인간만의 대체 불가능한 역할(공감, 판단)을 사수하는지 확인. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 힘쓰는 일 vs 마음 쓰는 일의 기초 역할 분류 | `chat_history (AI 호응)` | | **중학년** | 팀원인 AI와 역할 분담 이유를 상세히 설명 | `chat_history` | | **고학년** | 인간만의 영역(공감, 판단)을 사수하는 권한 협상 대화 | `chat_history` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "chat_history": [
    {"role":"ai", "content":"연극 연습 다 해드릴까요?"},
    {"role":"user", "content":"아니, 감정 표현은 인간인 내가 할게."}
  ]
}
```

[M-3] 마법 양탄자를 조종하는 슈퍼 프롬프트!

- **연결 역량**

  - [S]: **Computational Thinking**: 과제를 구조화하고 기계가 알아듣도록 정교한 지시 설계

- **측정 목표**: 추상적인 지시를 구체적인 프롬프트 공식으로 전환하는 능력 측정. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 내 머릿속 환상적인 우주선을 아주 자세하게 묘사하기 | `describe`, `guess` | | **중학년** | 나쁜 주문 vs 좋은 주문의 차이를 느끼며 꼼꼼 주문서 작성 | `bad_prompt`, `good_prompt` | | **고학년** | [배역+과제+제약+형식] 프롬프트 조립 공식을 직접 설계 | `structure`, `example_prompt` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "structure": "[배경] + [색깔] + [느낌]",
    "example_prompt": "어두운 밤하늘 노란 별 고흐 화풍으로"
  }
}
```

[M-4] 신사숙녀 여러분의 AI 매너 헌장

- **연결 역량**
  - **[K]: K5.4**: 윤리적 AI 디자인(공정성, 투명성, 책임성)에 대한 이해
  - **[S]: Communication**: 투명성을 촉진하고 책임 있는 기술 사용 권장
- **측정 목표**: 공동체의 안전과 신뢰를 위한 AI 활용 가이드라인을 시민적 관점에서 제안함. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | AI와 놀 때 하면 안 되는 '절대 금지 나쁜 장난' 찾기 | `bad_thing` | | **중학년** | 우리 반 모두가 즐겁게 지키기 위한 '절대 수호 약속' 2가지 | `class_rules` | | **고학년** | 학교와 사회를 위한 '청소년 AI 자유 시민 대헌장' 작성 | `class_rules`, `manifesto` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "class_rules": "다른 친구 사진으로 장난치지 않기",
    "manifesto": "우리는 기계에 굴복하지 않고 책임 있게 사용한다"
  }
}
```

🧪 영역 4: AI 원리 체험하기 (Designing)

[D-1] 끼리끼리 유유상종! 우리끼리 묶기 분류 놀이!

- **연결 역량**
  - **[K]: K1.2**: 기계가 데이터를 통해 패턴과 분류 결과물을 생성하는 방식의 이해

- [S]: **Computational Thinking**: 문제를 구조화하고 논리적으로 분류 기준 설정

- **측정 목표**: 머신 러닝 분류 모델의 특징(Feature) 추출 원리와 기준의 자의성을 인지하는지 평가. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 사과, 바나나 등 과일을 색깔 바구니에 담기 (직관적 분류) | `color_sort` | | **중학년** | 나만의 엉뚱하고 신박한 기준(촉감 등)으로 재분류하기 | `unique_sort` | | **고학년** | 초기 기준 설정이 나중에 차별(Bias)로 이어지는 이유 분석 | `unique_sort`, `insight` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "unique_sort": "씨가 있느냐 없느냐로 나누기",
    "insight": "분류 기준이 바뀌면 AI의 판단 결과도 달라집니다"
  }
}
```

[D-2] 쓰레기를 먹으면 배가 아파요! 깨끗한 데이터 밥 주기

- **연결 역량**

  - [K]: **K2.2**: 다양한 소스로부터 학습 데이터셋이 구축되고 품질이 중요함을 파악
  - [S]: **Problem Solving**: 데이터의 신뢰성과 위험성을 평가하여 선별하는 기능

- **측정 목표**: GIGO(Garbage In Garbage Out) 원칙을 이해하고 데이터 다양성 부족의 문제 비판. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 아기 AI를 위한 다양한 사과 사진 제안(데이터 수집) | `collect` | | **중학년** | 불량 데이터를 먹었을 때 발생하는 추론 오류 대참사 상상 | `garbage_in` | | **고학년** | 데이터 획일성(Diversity 부족)이 가져오는 편향 문제 분석 | `garbage_in`, `diversity` |

- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "collect": "모닝 사과, 깎은 사과, 썩은 사과 등 다양한 사진",
    "diversity": "빨간 사과만 가르치면 초록 사과를 사과가 아니라고 무시합니다"
```

```
    }
  }
```

[D-3] 깡통 로봇 시력 검사용 지옥의 함정 테스트!

- **연결 역량**
  - **[K]: K4.1**: AI가 패턴 인식은 잘하나 맥락 이해는 부족함을 인지
  - **[S]: Critical Thinking**: 산출물의 오류를 객관적으로 평가함
- **측정 목표**: 시각 지능의 픽셀 패턴 의존성을 파악하고 실제 시스템 탑재 시의 위험성 경고. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 치와와-머핀 사진의 쌍둥이 같은 '동그란 특징' 찾기 | `similar`, `difference` | | **중학년** | 픽셀에만 집착하는 기계 시력의 설계 결함 원인 분석 | `similar`, `limit` | | **고학년** | 바보 모델 탑재 시 사고 시나리오 고발(Model Card) | `limit`, `model_card` |
- **실제 수집 로그 (JSON)**:

```
{
  "stackedAnswers": {
    "similar": "눈과 코 3개 점이 머틴 초코칩과 닮음",
    "model_card": "경고: 점박이 패턴 사물을 동물로 오인할 확률이 높음"
  }
}
```

[D-4] 학교 평화 수호의 심장, 천재 AI 설계 마스터 도면 짜기

- **연결 역량**
  - **[K]: K3.2**: 과업 중 반드시 인간의 개입이 필요한 지점 설계
  - **[S]: Problem Solving**: 실생활 문제를 위해 개발 및 안전 장치 기획
- **측정 목표**: 윤리성과 안전 장치(HITL)를 탑재한 사회 문제 해결용 AI 에코시스템 최종 설계. **학년군별 수준 차이 ** | 학년군 | 수행 과업 (Prompt) | 수집 데이터 (JSON IDs) | | :--- | :--- | :--- | | **저학년** | 학교의 불편함을 날려버릴 마법 로봇 기획 (이름, 능력) | `problem_robot` | | **중학년** | 로봇 두뇌를 위한 거대한 학습 데이터 보물창고 목록 기획 |

`problem_robot`, `data_collect` | | **고학년** | 시스템 폭주 방지를 위한 최후의 '비상 정지 망치(HITL)' 설계 | `data_collect`, `hitl` |

- **실제 수집 로그 (JSON):**

```
{
  "stackedAnswers": {
    "problem_robot": "잔반 줄이기 분석 로봇",
    "hitl": "로봇이 메뉴를 짜도 영양사 선생님이 몸에 좋은지 마지막에 확인한다"
  }
}
```